

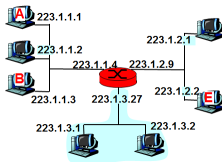
Redes de Datos II

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

Andrés Barbieri - Matías Robles

LINTI-UNLP

9 de septiembre de 2025



Contenidos

1 Generalidades

2 Funcionamiento

Contenidos

1 Generalidades

2 Funcionamiento

Estamos en:

1 Generalidades

2 Funcionamiento

Introducción

- Un host necesita ciertos parámetros para poder conectarse a una red.
- Según los parámetros configurados es la funcionalidad que ese host tendrá.
- Para conectarse a una red local:
 - Dirección IP
 - Máscara de Red
- Para conectarse a otras redes:
 - Router por default (Default Gateway)
- Para usar servicios:
 - Servidor(es) de DNS (esto no es totalmente necesario, pero simplifica el acceso a los servicios)

Introducción

- Existen distintas formas de asignar una dirección IP a un nodo.
- Asignación manual/estática
 - Difícil de administrar en redes medianas/grandes.
 - No es escalable (reasignación, reuso).
- Asignación dinámica
 - Nodos obtienen parámetros de configuración desde un servidor.
 - RARP, BOOTP, DHCP.
- Autoasignación
 - Host configura automáticamente una dirección IPv4 sino lo puede hacer por otro método.
 - La dirección IP pertenece a la red 169.254.0.0/16.
 - Solo válida para comunicaciones de tipo link-local.

Introducción

- Definido en la RFC 2131, marzo de 1997.
- Protocolo cliente/servidor que ejecuta sobre el protocolo de transporte UDP.
- Clientes escuchan en el puerto 68; servidores, en el 67.
- Consiste de dos componentes:
 - Un protocolo para el envío de parámetros de configuración desde el servidor DHCP a los hosts
 - Un mecanismo para alocar las direcciones de red a los hosts.
- Soporta tres mecanismos para alocar una dirección IP:
 - **Automatic Allocation:** asigna una dirección a un cliente de forma permanente.
 - **Dynamic Allocation:** asigna una dirección a un cliente por un tiempo limitado.
 - **Manual Allocation:** dirección es asignada por el administrador de la red, DHCP solo transporta la dirección al cliente.
- Recomendación: no utilizarlo en dispositivos que no deberían modificar su IP (routers, impresoras, teléfonos IP, etc.)

Conceptos generales

- **Pool de direcciones:** rango de direcciones IP que un servidor DHCP tiene disponible para asignar.
- **Lease:** período de tiempo en el que una dirección IP es asignada a un cliente. Ese tiempo es configurable.
- El cliente solicita la alocaión de una dirección IP y otros parámetros: máscara de red, default gateway, servidor DNS.
- Servidores pueden proveer información adicional: servidores NTP, SMTP, POP, HTTP, etc.
- Si se usa la alocaión dinámica, los parámetros ofrecidos por el servidor son por un tiempo limitado.
- El servidor puede proveer datos de configuración en base a información que le envía el cliente.
- El cliente puede requerir una renovación del *lease* con subsecuentes solicitudes.
- El cliente puede enviar un mensaje para liberar una dirección.
- El servidor puede asignar la dirección IP según la MAC del cliente (o un DUID según RFC-4361)



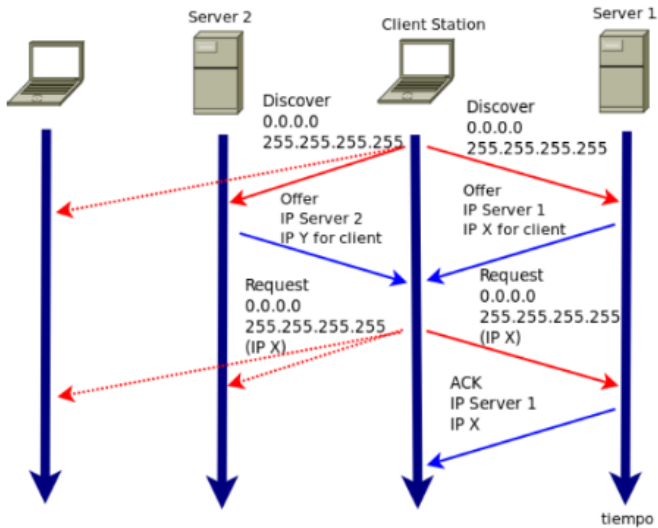
Estamos en:

- 1 Generalidades
- 2 **Funcionamiento**

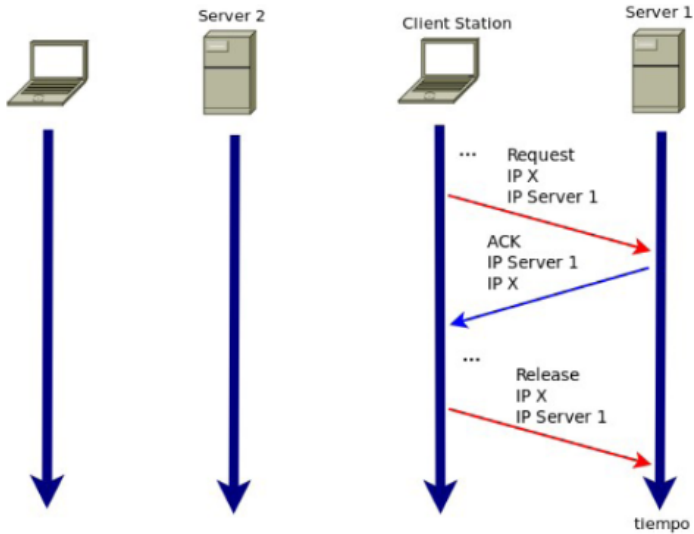
Procedimiento

- El cliente inicia el proceso enviando un *DHCP Discover* usando la dirección IP 0.0.0.0 como origen y la de broadcast como destino
- El cliente debe indicar que no puede recibir mensajes de tipo unicast.
- En este caso, el servidor envía sus mensajes a la dirección broadcast. Sino lo hace a la dirección IP que le está ofreciendo.
- El servidor (o los servidores) responde con un mensaje *DHCP Offer* con una IP de su "pool".
- Si el cliente acepta la dirección IP ofrecida responde con un *DHCP Request*
- El cliente debe comprobar que la dirección ofrecida no está siendo usada antes de asignarsela (por ej. usando ARP).
- Si hay más de un servidor DHCP usan el *DHCP Request* para determinar que no fueron seleccionados.
- El servidor envía un mensaje *DHCP Ack* con parámetros de configuración y terminar el proceso.

Intercambio de mensajes



Intercambio de mensajes



Intercambio de mensajes

- Proceso conocido como DORA: Discover, Offer, Request y ACK

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	410	DHCP Discover - Transaction ID 0xf70a2e61
2	0.001287	192.168.10.1	192.168.10.160	DHCP	346	DHCP Offer - Transaction ID 0xf70a2e61
3	1.000008	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	410	DHCP Request - Transaction ID 0xf70a2e61
4	1.001010	192.168.10.1	192.168.10.160	DHCP	346	DHCP ACK - Transaction ID 0xf70a2e61

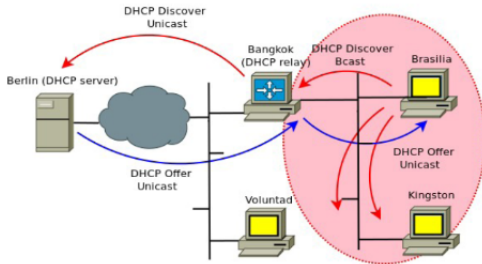
- ▶ Frame 1: 410 bytes on wire (3280 bits), 410 bytes captured (3280 bits)
- ▶ Ethernet II, Src: 00:50:79:66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- ▶ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10
- ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
- ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

- Message type: Boot Request (1)
- Hardware type: Ethernet (0x01)
- Hardware address length: 6
- Hops: 0
- Transaction ID: 0xf70a2e61
- Seconds elapsed: 0
- ▶ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
- Client IP address: 0.0.0.0
- Your (client) IP address: 0.0.0.0
- Next server IP address: 0.0.0.0
- Relay agent IP address: 0.0.0.0
- Client MAC address: 00:50:79:66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
- Client hardware address padding: 00000000000000000000
- Server host name not given
- Boot file name not given

DHCP Relay

- Aunque se tengan varias redes se suele tener un servidor DHCP centralizado.
- **DHCP Relay:** router recibe los mensajes broadcast de los clientes y los reenvía al servidor de forma unicast. Realiza el proceso inverso.
- Servidor DHCP debe poder determinar de qué "pool" debe tomar la dirección IP para asignar.





**Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Esta obra está sujeta a la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Para detalle de esta licencia visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>